

COURS: STOCKAGE ET SOCIÉTÉ



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Stockage
 - Durabilité
 - Thématiques sociétales
 - Exercice
- 



STOCKAGE

Evolution:



1890
Invention de
la carte perforée par
Herman Hollerith
(futur IBM)

1928
Création de la première
bande magnétique,
avec 50 octets de
stockage par centimètre



1982
Invention de la
disquette à bande
magnétique avec
720ko de stockage

1984
Sortie du
premier CD-Rom
avec une capacité
de 500 Mo



1999
La carte mémoire
Compact Flash
entre sur le marché

1999
Trek Technology et
IBM créent
la première clé USB,
pouvant stocker 8MB



2002
Le Cloud Computing
voit le jour avec
Amazon Web Service

STOCKAGE

Support qui permet d'enregistrer des données



STOCKAGE

Unité de mesure:

1 bit = 0 ou 1 ;

1 octet = 8 bits (1 byte en anglais, à ne pas confondre avec le « bit » français) ;

1 kilo-octet (Ko) = 1.000 octets ;

1 mégaoctet (Mo) = 1.000 kilo-octets ;

1 gigaoctet (Go) = 1.000 mégaoctets ;

1 téraoctet (To) = 1.000 gigaoctets ;

1 pétaoctet (Po) = 1.000 téraoctets ;

1 exaoctet (Eo) = 1.000 pétaoctets ;

1 zettaoctet (Zo) = 1.000 exaoctets ;

1 yottaoctet (Yo) = 1.000 zettaoctets.

1 kilo-octet (Ko) correspond à 1.024 bioctets



STOCKAGE

Big data et pérennité

- le Big Data regroupe des données présentant une grande variété, arrivant en volumes croissants, à grande vitesse. C'est ce que l'on appelle les trois « V ».
- ADN, cire...

DURABILITÉ



C'est la part d'Internet dans les émissions mondiales de GES ,
soit autant que les transports aériens mondiaux sur un an.



C'est la quantité de produits chimiques nécessaires pour fabriquer un ordinateur, ajoutés à 240 kg de combustible et 1,5 t d'eau .



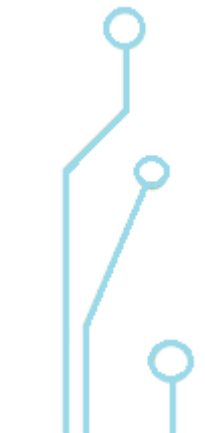
C'est le pourcentage des DEEE qui fait l'objet d'un trafic et qui ne suit pas des filières de recyclage réglementées au niveau mondial .



THÉMATIQUES

- Intelligence artificielle
- Jeux et addiction
- Protection & censure (fake news)
- Réalité virtuelle
- Cyber harcèlement
- Réseaux sociaux
- Social ranking
- Santé et tracking

/!\ Pour toutes les thématiques, indiquez le type de stockage, estimez le volume nécessaire, comment le rendre pérenne, son impact écologique et comment le réduire ?



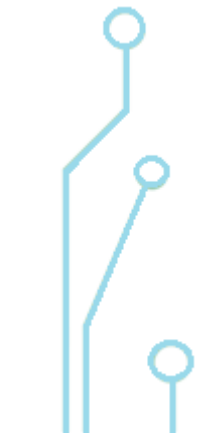


INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



- Qu'est-ce que l'AI?
- Bien faits/dérives
- AI à l'école?
- Lien de réflexion:

<https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/>





JEUX ET ADDICTION

- Etes-vous *addict*?

- Prévention

- Vidéo possible:

<https://www.dailymotion.com/video/x2acprg>





PROTECTION & CENSURE (FAKE NEWS)

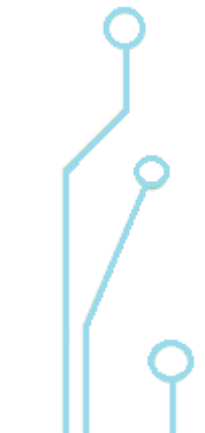


- Partir de l'exemple de WhatsApp:

WhatsApp relève l'âge minimum d'utilisation et sonne le glas de son usage en milieu scolaire

- Lien de travail:

<http://www.rhonefm.ch/fr/news/whatsapp-releve-l-age-minimum-d-utilisation-et-sonne-le-glas-de-son-usage-en-milieu-scolaire-1099879>



RÉALITÉ VIRTUELLE

- Qu'est-ce que la réalité virtuelle?
- Réalités «virtuelle (VR) - augmentée (AR) - mixte (MR)»
- Exemples
 - <https://www.abilways-digital.com/magazine/realite-virtuelle-et-marques-4-exemples>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=qym11JnFQBM>



CYBER HARCÈLEMENT

- Comment agir en cas de harcèlement ?
 - Liens de travail:
 - <https://www.letelephonedelouise.com/>
 - <https://www.ge.ch/comment-agir-cas-harcelement-scolaire>
- 



RÉSEAUX SOCIAUX

- Comment ça marche?

- Bien faits/dérives

- Vidéo possible:

<https://www.youtube.com/watch?v=20G-Z1RbwwI>

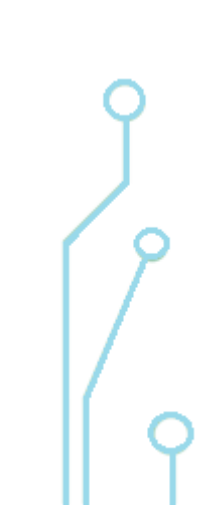




SOCIAL RANKING

- Qu'est-ce que le social ranking?
- Bien faits/dérives
- La Chine veut évaluer ses citoyens selon leur comportement «social»
- Lien de travail possible:

<https://www.rts.ch/info/monde/9433371-la-chine-veut-evaluer-ses-citoyens-selon-leur-comportement-social-.html>

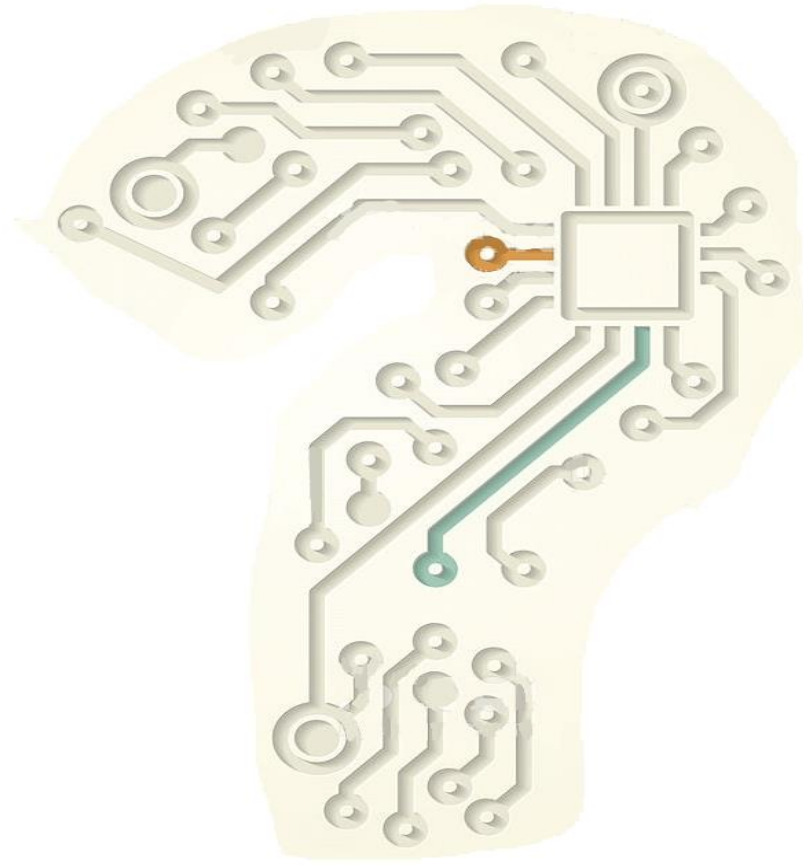




SANTÉ ET TRACKING

- Bracelets connectés
- Bien faits/dérives







EXERCICE

Choisissez l'une des thématiques ci-dessus mentionnées et réalisez une fiche de présentation de celle-ci.

